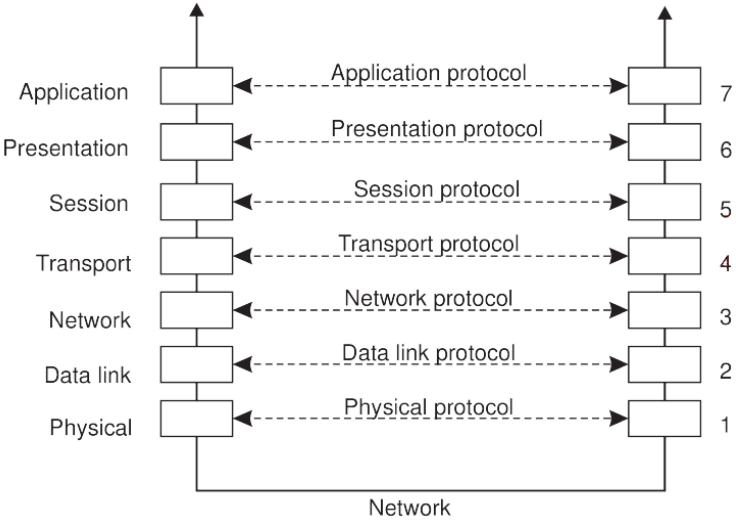
Sistemas Distribuidos: Comunicación

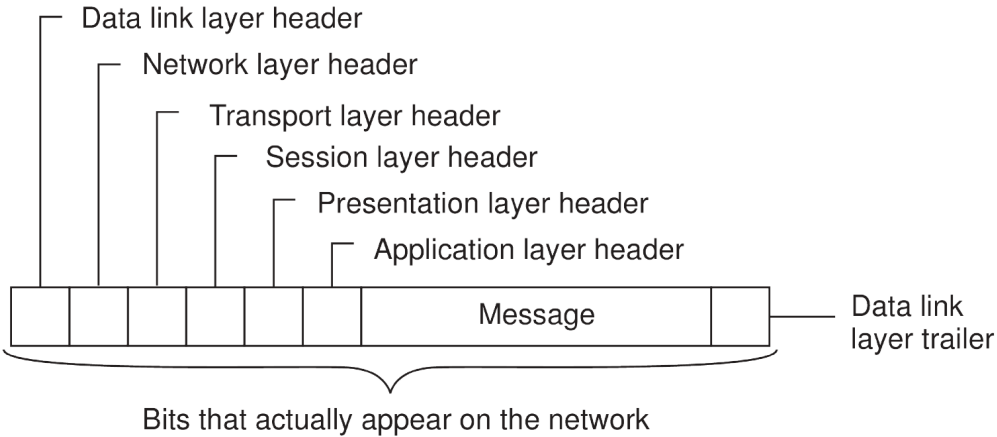
Alejandro Beltrán Varela [1] Roger Fuentes Rodríguez [1] Roberto Marti Cedeño [1]

[1]Facultad de Matemática y Computación. Universidad de La Habana

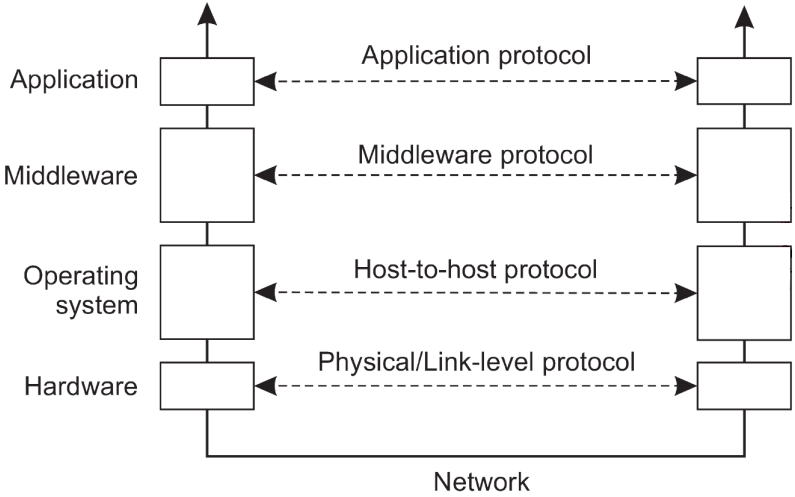
Modelo OSI


Application
Presentation
Session
Transport
Network
Data link
Physical
Application protocol
Presentation protocol
Session protocol
Transport protocol
Network protocol
Data link protocol
Physical protocol
7
6
5
4
3
2
1
Network

Representación de los bits enviados



Capas de comunicación de un sistema distribuido



Tipos de comunicación

Persistencia

- Persistente
- No persistente

Sincronización

- Síncrona
- Asíncrona

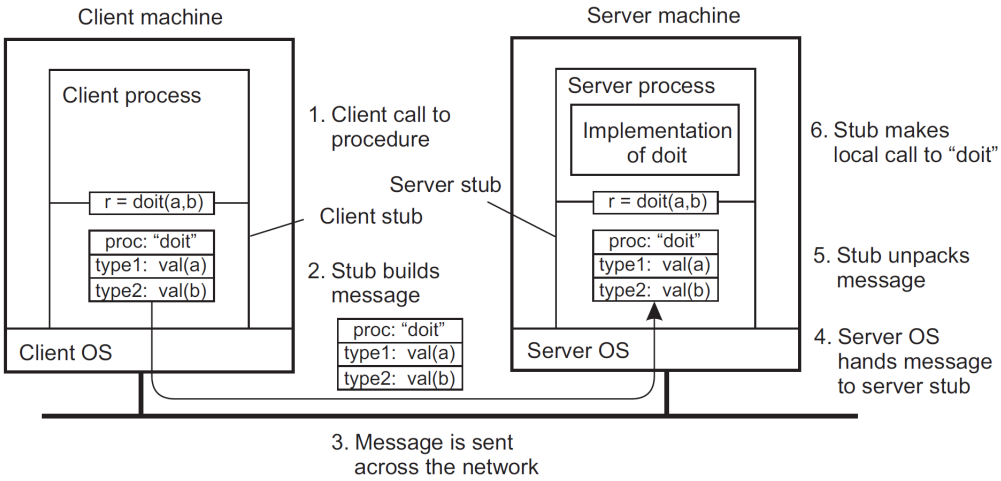
Formas de comunicación

- RPC
- Objetos remotos
- Basada en mensajes
  - ZMQ
  - AMQP

Características RPC

- Transparencia
- Stubs tanto en el cliente como en el servidor
- Empaquetado de parámetros, no admite objetos
- Comunicación no persistente.

Ejemplo RPC


Client machine
Client process
r = doit(a,b)
proc: “doit”
type1: val(a)
type2: val(b)
Client OS
1. Client call to procedure
Client stub
2. Stub builds message
proc: “doit”
type1: val(a)
type2: val(b)
Server machine
Server process
Implementation of doit
r = doit(a,b)
proc: “doit”
type1: val(a)
type2: val(b)
Server stub
Server OS
6. Stub makes local call to “doit”
5. Stub unpacks message
4. Server OS hands message to server stub
3. Message is sent across the network

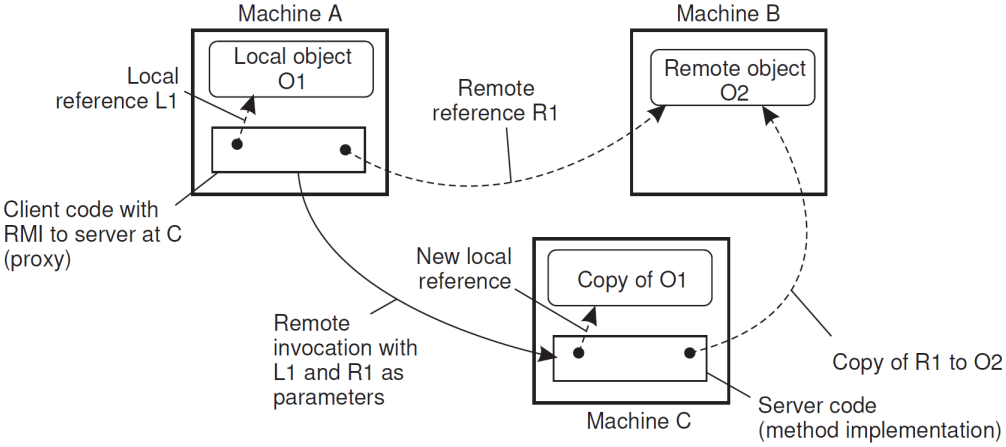
Características de los objetos remotos

- Transparencia
- Stubs tanto en el cliente (proxy) como en el servidor (skeleton)
- Empaquetado de parámetros y objetos, tanto locales como remotos

Características de los objetos remotos. Cont

- Comunicación no persistente.
- ORB (Object Request Broker) como solución a la identificación de referencias

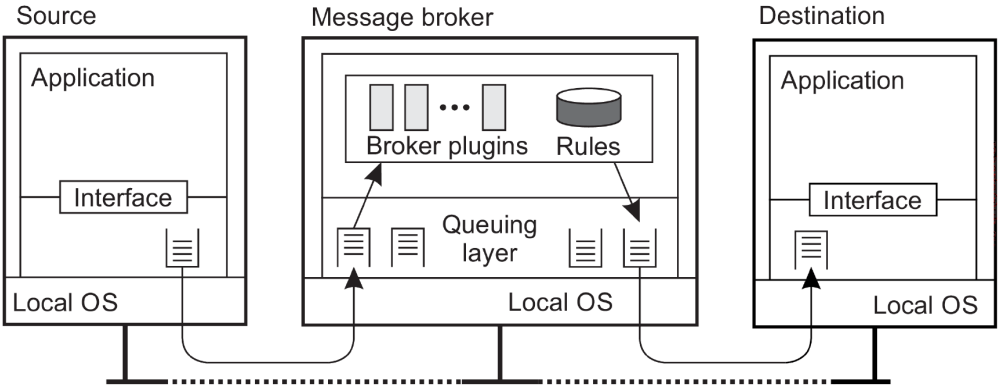
Ejemplo objeto remoto



Colas de mensajes

- Garantizar la entrega del mensaje
- Colas de envío, recepción e intermediarias
- Comunicación inherentemente persistente.
- Gestores de mensajes (message brokers) para la manipulación de los mensajes

Ejemplo Mensajes



ZMQ

- Búffer local de envío de mensajes
- No necesita de un agente extra
- Soporta diversos patrones de comunicación
  - request-reply
  - publisher-suscriber
  - pipeline

AMQP

- Servicio, protocolo e interfaz de comunicación
- Búffer remoto para el envío de mensajes
- Emplea un gestor de colas
- Soporta diversas formas de comunicación
  - conexiones
  - canales
  - sesiones
  - enlaces